Algebra Lineare e Geometria Analitica (Fisica - Matematica - Smid)

Foglio 10 - Sistemi lineari

1) Risolvere i seguenti sistemi lineari:

a) $\begin{cases} x+y-z=1 \\ x-y+2z=0 \\ 2x+z=1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+y-z+t=1 \\ x-3y+z=0 \\ -x+y+t=1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ x-3y=1 \\ 2x-y-z=1 \\ 3x+y-2z=-1 \end{cases}$

2) Scrivere un sistema lineare che abbia $(1,-1,0)$ e $(2,3,2)$ tra le soluzioni.

3) Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ le soluzioni dei seguenti sistemi lineari omogenei:

a) $\begin{cases} x+ay+z=0 \\ x-y+z=0 \\ x+3y-z=0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} ax+y+z+t=0 \\ x-y-t=0 \\ 2x+z+t=0 \\ ax+3y+2z=0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} ax+y=0 \\ x+z=0 \\ x+ay-2z=0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x-ay+z+t-2u+v+w=0 \\ ax-y+z+t-2u+v+w=0 \end{cases}$

4) Discutere i seguenti sistemi lineari al variare di $a \in \mathbb{R}$ ed eventualmente di $b \in \mathbb{R}$:

a) $\begin{cases} x+y+az=2a-1 \\ x+ay+z=a \\ ax+y+z=1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} (a+1)^2x+y+(a+1)z=1=0 \\ x+y+2az=1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} ax+by-z=1 \\ -x+by=1 \\ 2x+ay-2z=1 \end{cases}$ d) $\begin{cases} y+z+t=1 \\ ax+z+at=2 \\ x-y+2az=0 \\ x+2z+t=1 \end{cases}$

e) $\begin{cases} (a-1)x+y+z=0 \\ 2y+z=0 \\ (a-1)x+ay+2z=2a \\ 4x+(a-2)z=0 \end{cases}$